TECHNISCHE HOCHSCHULE OWL · CAMPUSRADIO-PROJEKT

Radio Research Tool

KI-gestütztes Nachrichten-Bulletin
für Lokal- und Campusradios

Handbuch · Stand September 2026

Inhalt

Teil 1 — Installation & Ersteinrichtung 3

1.1 Systemvoraussetzungen

1.2 App installieren

1.3 Ersteinrichtung

Teil 2 — Lokale KI mit Ollama 4

2.1 Wann lokal sinnvoll ist

2.2 Systemvoraussetzungen

2.3 – 2.5 Ollama einrichten & verbinden

Teil 3 — Große Modelle über Cloud-APIs 5

3.1 Wann Cloud-Modelle sinnvoll sind

3.2 – 3.3 Anthropic und OpenAI einrichten

3.4 Kostenhinweis

Teil 4 — Das Bulletin verstehen und nutzen 6

4.1 Was passiert nach dem Klick?

4.2 Was bedeuten die Badges?

4.3 Die Prüf-Buttons

4.4 Vom Bulletin in den Editor

4.5 Aufbau des Sprechtexts

4.6 Archiv und CSV-Export

Anhang — Lokal vs. Cloud 8

1 Installation & Ersteinrichtung

1.1 Systemvoraussetzungen

Die App läuft ausschließlich auf Windows und stellt selbst kaum Anforderungen. Für lokale KI-Modelle (Teil 2) gelten deutlich höhere Anforderungen — siehe dort.

	MINIMUM	EMPFOHLEN
Betriebssystem	Windows 10 (64-Bit)	Windows 11
Arbeitsspeicher	4 GB frei	8 GB frei
Festplattenspeicher	~300 MB	500 MB
Internetverbindung	Für RSS-Abruf und Cloud-KI erforderlich	

1.2 App herunterladen und installieren

Die aktuelle Version steht auf GitHub zum Download bereit:

> **Download:** github.com/franklechtenberg/radio-research-tool/releases/latest
> Zwei Varianten stehen zur Wahl — beide sind funktional identisch:

DATEI	WANN VERWENDEN
`RadioResearchTool-Setup-x.x.x.exe`	Installer: legt Verknüpfung im Startmenü an, lässt sich über Windows deinstallieren
`RadioResearchTool-Portable-x.x.x.exe`	Portable: keine Installation nötig, direkt starten — z. B. vom USB-Stick oder ohne Adminrechte

1. Gewünschte `.exe` herunterladen und starten.
2. Windows SmartScreen warnt beim ersten Start vor „unbekanntem Herausgeber" — das ist normal, weil die App kein kostenpflichtiges Signierzertifikat hat: **„Weitere Informationen" → „Trotzdem ausführen"**.
3. App startet und öffnet direkt das Radio Research Tool.

1.3 Ersteinrichtung

Menü (≡ oben rechts) → **„Sendername & Region"**:

- **Sendername** — erscheint in der Kopfzeile (z. B. „Campusradio Musterstadt")
- **Sendegebiet** — möglichst eindeutig (Stadt + Bundesland), steuert auch die automatische Feed-Suche

Danach RSS-Quellen einrichten (Menü → **„RSS-Quellen editieren"** bzw. **„RSS-Quellen suchen"**).

Anschließend eine KI-Anbindung einrichten — lokal (Teil 2) oder Cloud (Teil 3). Beide Wege lassen sich parallel einrichten und im Betrieb umschalten.

2 Lokale KI mit Ollama

2.1 Wann lokal sinnvoll ist

VORTEIL	NACHTEIL
Keine laufenden Kosten	Braucht einen leistungsfähigen Rechner
Daten verlassen den Rechner nicht	Textqualität bei kleinen Modellen schwächer
Funktioniert offline (nur RSS braucht Internet)	Etwas mehr Einrichtungsaufwand

2.2 Systemvoraussetzungen für lokale Modelle

Faustregel: **Arbeitsspeicher ≈ Modellgröße in Mrd. Parametern × 1,5–2 GB** (bei 4-Bit-quantisierten Modellen, die Ollama standardmäßig lädt).

MODELLGRÖSSE	RAM (MINIMUM)	HINWEIS
~3–4 Mrd. (z. B. Llama 3.2 3B)	8 GB	Einfachere Textqualität, mehr Nachbearbeitung nötig
~7–8 Mrd. (z. B. Llama 3.1 8B, Mistral 7B)	8–16 GB	Guter Kompromiss; Grundlage unserer Tests
~13–14 Mrd. Parameter	16 GB+	Spürbar bessere Texttreue
~30 Mrd.+ Parameter	32 GB+, GPU empfohlen	Für den Alltag meist nicht nötig

> **Erfahrungswert aus der Praxis:** Mit Llama 3.1 8B neigte die KI anfangs zum Fabulieren, wenn ihr zu wenig Quellentext gegeben wurde. Nach Anpassung des Prompts (mehr Quellentext, strikte „nichts erfinden"-Anweisung) wurde die Qualität deutlich verlässlicher. Den eingebauten „🔍 **Gegen Quelle prüfen**"-Button nutzen, um Abweichungen zu erkennen.

2.3 Ollama installieren

1. Auf ollama.com die Windows-Version herunterladen und installieren.
2. Ollama läuft danach automatisch im Hintergrund (`http://localhost:11434`).

2.4 Ein Modell herunterladen

Terminal / Eingabeaufforderung öffnen:

```
ollama pull llama3.1
```

Das lädt das Modell einmalig herunter (mehrere GB). Andere Modelle analog: `ollama pull mistral`.

2.5 In der App verbinden

Menü → **KI-Zugänge** → „Zugang hinzufügen":

- Anbieter: **OpenAI-kompatibel (Custom)**
- Vorlage-Button **„Ollama (lokal)"** anklicken — trägt Endpoint und Modellname automatisch ein
- Anderes Modell? Mit **„🔍 Modelle scannen"** erscheinen alle installierten Modelle zur Auswahl. Das funktioniert genauso bei Cloud-Anbietern wie Infomaniak: Endpoint-URL und Key eintragen, scannen, Modell wählen.
- Kein API-Key nötig (Feld leer lassen)
- „+ Hinzufügen" → „Speichern" → mit **„Testlauf"** prüfen

3 Große Modelle über Cloud-APIs

3.1 Wann Cloud-Modelle sinnvoll sind

Wenn kein geeigneter Rechner für ein großes lokales Modell vorhanden ist, oder wenn maximale Textqualität wichtiger ist als laufende Kosten zu vermeiden. Unterstützt werden **Anthropic (Claude)** und **OpenAI (GPT)**.

3.2 Anthropic-Zugang einrichten

1. Auf console.anthropic.com registrieren.
2. Unter „API Keys" einen neuen Key erzeugen, Zahlungsmethode hinterlegen.
3. In der App: Menü → KI-Zugänge → „Zugang hinzufügen" → Anbieter **Anthropic (Claude)** → Key einfügen → Speichern → Testlauf.

3.3 OpenAI-Zugang einrichten

Analog: platform.openai.com → API-Key erzeugen → in der App als Anbieter **OpenAI (GPT)** eintragen.

3.4 ⚠ Kostenhinweis

Beide Anbieter berechnen nach Verbrauch — pro verarbeitetem Textumfang, nicht pauschal pro Bulletin. Die App selbst kostet nichts.

> **Ein einzelnes Bulletin** (5 kurze Sprechtexte) verbraucht typischerweise wenige Cent. Kosten summieren sich bei häufiger Nutzung oder der Feed-Suche (nutzt Web-Suche, teurer als reine Texterzeugung). **Aktuelle Preise immer direkt beim Anbieter prüfen.**

Empfehlungen zur Kostenkontrolle:

- Bei beiden Anbietern **Ausgabenlimits** in den Kontoeinstellungen setzen
- Regelmäßig das **Nutzungs-Dashboard** des Anbieters prüfen
- Den **„Testlauf"**-Button nutzen, statt für Verbindungstests ein ganzes Bulletin zu erzeugen
- Für enge Budgets: lokale KI als kostenfreie Alternative, nur für die Feed-Suche einen Cloud-Zugang parallel einrichten

4 Das Bulletin verstehen und nutzen

4.1 Was passiert nach dem Klick auf „RSS-Bulletin erstellen"?

Der Ablauf läuft in zwei Schritten ab, die unten links im Fortschrittsbalken sichtbar sind:

1. **RSS-Feeds laden** — alle aktiven Quellen werden gleichzeitig abgerufen (5–10 Sekunden). Meldungen, die mehrere Outlets über dasselbe Ereignis veröffentlicht haben, werden dabei automatisch zusammengefasst.
2. **Sprechtexte schreiben** — die KI formuliert für die fünf wichtigsten Meldungen einen fertigen Radiotext (8–20 Sekunden, je nach Modell und Anbieter).

Meldungen ab Rang 6 haben zunächst keinen Text — den kannst du mit **„✦ Sprechtext generieren"** auf jeder Karte einzeln abrufen.

4.2 Was bedeuten die farbigen Badges?

Jede Meldungskarte zeigt oben links einen Badge, der auf einen Blick zeigt, wie viele Quellen hinter einer Meldung stecken und wie verlässlich sie einzuschätzen ist.



Blau — offizielle Quelle
Mindestens eine der Quellen ist eine offizielle Stelle: Behörde, Hochschule, Stadtverwaltung. Diese Meldungen erhalten im Ranking einen Bonuspunkt.

Violett — mehrere Quellen, selbes Ereignis
Mehrere Outlets berichten über dasselbe Thema. Das Tool hat sie automatisch erkannt und zusammengefasst. „3 Quellen · RSS" bedeutet: drei verschiedene Nachrichtenquellen haben eine Meldung zu diesem Ereignis veröffentlicht. Je mehr Quellen, desto weiter oben steht die Meldung im Bulletin — viele Quellen über dasselbe Ereignis sind ein Relevanz-Signal.

Grau — eine Medienquelle
Nur ein Outlet berichtet (z. B. die Lokalzeitung). Noch keine offizielle Bestätigung, aber die Meldung ist frisch und ausreichend lang für einen Sprechtext.

4.3 Die Prüf-Buttons

Unter jedem fertigen Sprechtext erscheinen bis zu vier optionale Buttons. Sie sind kein Pflichtschritt — aber sie helfen bei der Qualitätssicherung.

🔍 **Gegen Quelle prüfen**
Die KI vergleicht ihren eigenen Sprechtext mit dem RSS-Kurztext, aus dem er entstanden ist. Sie sucht nach Aussagen, die sich nicht auf die Quelle zurückführen lassen — Zahlen, Namen, Orte oder Zusammenhänge, die möglicherweise erfunden oder falsch übernommen wurden.

Ergebnis: grüner Haken (alles gedeckt) oder eine Liste mit konkreten Fundstellen.

Hinweis: Das ist eine KI, die ihre eigene Ausgabe prüft — kein menschlicher Faktencheck. Alle Texte müssen vor der Sendung redaktionell geprüft werden.

⇄ **N Quellen vergleichen**
Erscheint nur bei violettem Badge (mehrere Quellen). Die KI liest alle Kurztexte der verschiedenen Outlets und prüft, ob sie inhaltlich übereinstimmen — oder ob ein Outlet eine andere Zahl nennt, etwas weglässt oder anders einordnet.

Das ist der journalistisch interessanteste Moment: Wenn drei Quellen über eine Ratssitzung berichten, aber eine davon eine andere Abstimmung zählt, sollte das bekannt sein, bevor man auf Sendung geht.

Ergebnis: grüner Haken (alle Quellen sagen dasselbe) oder eine Liste der Abweichungen.

🌐 **Gegenprüfen**
Sucht im Netz nach weiteren, unabhängigen Berichten über dasselbe Ereignis. Das Tool fragt nacheinander DuckDuckGo, Bing News und Google News ab und nimmt den ersten Dienst, der antwortet. Treffer von der Website der Originalquelle zählen nicht. Die KI prüft danach, welche Treffer wirklich dasselbe Ereignis meinen und nicht nur dasselbe Thema.

Ergebnis: Grün heißt, mindestens zwei unabhängige Quellen bestätigen die Meldung. Gelb heißt, es gibt eine weitere Quelle. Grau heißt, im Netz findet sich nichts weiter. Bei Lokalnachrichten ist das normal und kein Warnsignal. Die Quellen lassen sich aufklappen und anklicken, das Ergebnis steht außerdem im Herkunftsnachweis.

Die Prüfung läuft nur auf Klick und dauert wenige Sekunden. Sie kostet einen kurzen KI-Aufruf, die Suche selbst ist kostenlos.

↻ **Erneut generieren**
Erzeugt einen neuen Sprechtext aus derselben Quelle. Sinnvoll, wenn die erste Version nicht passt oder wenn ein anderes KI-Modell ausprobiert werden soll.

4.4 Vom Bulletin in den Editor

Der Editor im unteren Bildschirmbereich ist der Arbeitsbereich für das fertige Skript.

- **„✎ In Editor bearbeiten"** — überträgt den Sprechtext. Mehrere Meldungen werden mit Abstand aneinandergehängt, die Reihenfolge lässt sich danach per Hand anpassen.
- Im Editor können Texte gekürzt, umformuliert oder Moderationsübergänge eingefügt werden.
- **„🖷 Drucken"** — öffnet ein druckoptimiertes Fenster: 14 Punkt, doppelter Zeilenabstand, Serifenschrift. Für das Vorlesen am Mikrofon.

4.5 Wie der Sprechtext aufgebaut ist

Jeder Text folgt der journalistischen **5W1H-Methode**:

SATZ	FRAGE	INHALT
1	**Was?**	Kern des Ereignisses, konkret und direkt
2	**Wer? / Wo?**	Beteiligte Personen, Institutionen, Ort
3	**Wann? / Warum? / Wie?**	Hintergrund und Kontext
4	**Was bedeutet das?**	Einordnung oder Ausblick

Ziel sind vier vollständige Sätze. Wenn die Quelle sehr knapp ist, können es drei sein — die KI darf nichts erfinden. Keine Abkürzungen, Zahlen werden ausgeschrieben, kein Quellenhinweis im Text (die Quelle ist als Badge sichtbar).

4.6 Archiv und CSV-Export

Jedes erzeugte Bulletin wird automatisch lokal gespeichert (kein Server, kein Cloud-Speicher — nur auf diesem Rechner). Das Archiv öffnest du über das Menü.

Über **„CSV-Export"** im Archiv lassen sich alle Bulletins als Tabellendatei exportieren — mit Sprechtext, Quelle, KI-Modell, Zeitstempel und Ergebnis des Quellenabgleichs. Nützlich für Dokumentation oder Redaktionsstatistiken.

Anhang — Lokal vs. Cloud im Überblick

	LOKAL (OLLAMA)	CLOUD (ANTHROPIC / OPENAI)
Laufende Kosten	Keine	Verbrauchsabhängig
Textqualität	Gut bis sehr gut, je nach Modellgröße	Sehr gut bis exzellent
Systemanforderungen	Hoch (RAM / Speicher / ggf. GPU)	Gering (nur Internetverbindung)
Datenschutz	Daten bleiben auf dem Rechner	Übermittlung an US-Anbieter (siehe DATENSCHUTZ.md)
Geschwindigkeit	Abhängig von Rechnerleistung	Meist schnell und konstant
RSS-Quellen-Suche	Nicht möglich (braucht Anthropic)	Möglich mit Anthropic-Zugang

Beide Wege lassen sich **parallel** einrichten und in der App jederzeit umschalten — Dropdown „KI" auf der Startseite bzw. Menü → KI-Zugänge.

Radio Research Tool · Entwickelt im Rahmen eines Lehrprojekts an der TH OWL · Handbuch Stand September 2026
Dieses Dokument gehört zum Quellcode-Repository und wird bei jedem Release automatisch mitgeliefert.